estel ISO 9001

Ident. Sistemas
Dia 03/05/05

Fundamentos da Probabilidade e Estatística

1 - Modelo Probabilístico:

1.1 - Experimento aleatório:

ϵ_1 → selecionar 1 bola de uma urna contendo 4 bolas numeradas com os números 0, 1, 2 e 3.

$S_1 = \{0, 1, 2, 3\}$ → espaço amostral discreto

ϵ_2 → anotar o salário de um brasileiro.

$S_2 = [0, 10^9]$ → espaço amostral contínuo

ϵ_3 → Anotar o erro entre a resposta do modelo e do processo.

$S_3 = [0, 1000]$

1.2 - Evento:

É qualquer subconjunto do espaço amostral.

1.3 - Probabilidade:

F → é o conjunto contendo todos os subconjuntos possíveis de um espaço amostral (Sigma Álgebra)

$F_1 = \{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \ldots, \{0,1,2,3\}\}$ → 16 subconjuntos

A probabilidade é uma função $P = F \rightarrow [0,1]$ satisfazendo os seguintes axiomas:

(i) $P[A] \geq 0$, $A \in F$

(ii) $P[A^c] = 1 - P[A]$

(iii) $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$

$A \in F$ e $B \in F$

O modulo probabilístico é definido por (S, F, P).

Dia / /

2 - Variavel Aleatória:

É uma função real sobre o espaço amostral:

$X: S \longrightarrow \mathbb{R}$

$S_1 = \{ca, co\}$ $\quad X(ca) = 1$

$X(co) = 0$

$S_2 = \{(ca, ca, ca), (ca, co, ca), \ldots, (ca, co, co)\}$

$X(ca, ca, ca) = 2$

$X(co, co, co) = \emptyset$

$X(ca, ca, ca) = 3$

$S_{X2} = \{0, 1, 2, 3\}$

3 - Função de Distribuicão Acumulada:

É a probabilidade da váriável aleatória X ser menor que um número $a \in \mathbb{R}$

$$F_X(a) = P[x \leq a]$$

(i) $F_X(-\infty) = 0$

(ii) $F_X(\infty) = 1$

(iii) $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$ se $x_2 \geq x_1$

3.1 - Função Densidade da Probabilidade.

$$f_X(a) = \frac{d\, F_X(a)}{dx}$$

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(w)\,dw = \int_S f_X(w)\,dw$$

Dia / /

3.2 - Exemplo de função de distribuição acumulada:

a) Gaussiana: $S_X = \mathbb{R}$

$$f_X = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2}, \quad -\infty < x < +\infty$$

onde: $m \rightarrow$ é a média

$\sigma^2 \rightarrow$ é a variância

$\sigma \rightarrow$ desvio padrão

$$F_X(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{(a-m)/\sigma} e^{-t^2/2}\, dt$$

b) Uniforme: $S_X = [c, d]$

$$f_X(a) = \begin{cases} 1/c-d, & c \leq x \leq d \\ 0, & x \notin [c,d] \end{cases}$$

$$F_X(a) = \begin{cases} \int_{S_X} \frac{1}{c-d}\, dt = \frac{a-c}{c-d}, & a \in S_X \\ 1 \quad \text{se } a > d \\ 0 \quad \text{se } a < c \end{cases}$$

Exemplo: cara e coroa $S_X = \{0,1\}$

$P[X=0] = 1/2$

$P[X=1] = 1/2$

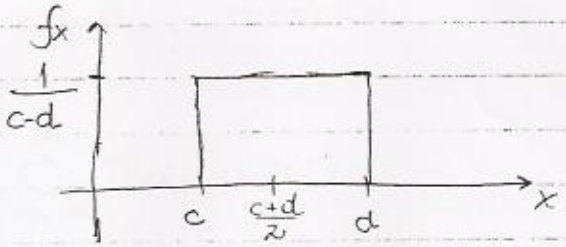
$P[X \leq 2] = 1$

$P[X \leq -1] = \emptyset$

4. Valor Esperado (média):

4.1 $E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} w f_X[w]\, dw$

Variável aleatória contínua



Dia 03/05/05

5.1 - Distribuição Uniforme:

$$E[x^2] = \int_c^d w^2 \cdot \frac{1}{c-d} \, dw$$

$$(E[x])^2 = \left(\frac{c+d}{2}\right)^2$$

$$Var[x] = \frac{(d-c)^2}{12}$$

5.2 - Bernoulli $E[x] = P$

$(E[x])^2 = P^2$

$$E[x^2] = \sum_{k=0}^{1} x_k^2 P(x = x_k) = 0 \cdot (1-P) + 1 \cdot P = P$$

$$Var[x] = E[x^2] - (E[x])^2 = P - P^2 = P(1-P)$$

5.3 - Gaussiana: $Var(x) = \sigma^2$

6 - Função de Distribuição Acumulada Conjunta:

$S_{x1} = [20, 40]$ → idade do aluno na sala

$S_{x2} = [1,50 - 1,90]$ → altura do aluno na sala

$$F_{x1\,x2}(a,b) = P[x_1 \leq a, x_2 \leq b]$$

6.1 - Função densidade conjunta: $f_{x1,x2} = \frac{\partial F_{x1,x2}}{\partial x1 \, \partial x2}$

$$F_{x1,x2}(a,b) = \int_{-\infty}^{a} \int_{-\infty}^{b} f_{x1,x2}(w_1, w_2) \, dw_1 \, dw_2 \quad \text{, contínuo.}$$

No caso discreto: $$F_{x1,x2}(a,b) = \sum_{k=-\infty}^{a} \sum_{k=-\infty}^{b} P_{ki}(x_k, x_i)$$

Dia 03/05/05

6.2 - Probabilidade condicional: Verifica se o resultado de um experimento interfere no outro.

$$P[x_k = a \mid x_i = b] = \frac{P[x_k = a, x_i = b]}{P[x_i = b]}$$

Se x_k e x_i forem independentes:

$$P[x_k = a / x_i = b] = P[x_k = a] \Rightarrow$$

$$P[x_k = a] = \frac{P[x_k = a, x_i = b]}{P[x_i = b]}$$

Assim: $\{ P[x_k = a, x_i = b] = P[x_k = a] \cdot P[x_i = b] \}$

6.3 - Valor médio de 2 variáveis x e y:

$$E[x,y] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} w_1 w_2 f_{x,y}\, dw_1 dw_2$$

Se x e y são independentes:

$$E[x,y] = E[x] \cdot E[y]$$

6.4 - Covariância de x e y:

$$Cov(x,y) = E[(x - E[x])(y - E[y])]$$

$$= E[xy] - E[x]E[y]$$

Se x e y forem independentes $\Rightarrow Cov(x,y) = \emptyset$ (não há dependência)

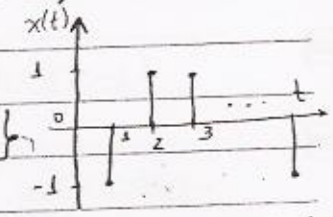
6.5- Correlação de 2 variáveis aleatórias:

$$R(x,y) = E[xy]$$

Processos Estatísticos Estocásticos

Seja uma sequência de experimentos realizados ao longo do tempo $t \geq 0$, por exemplo:

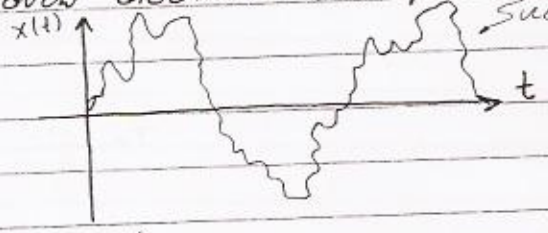
1) Observar a face de uma moeda após os lançamentos nos instantes $t = 0, 1, 2, \ldots$



$S_t = \{(0, ca), (1, co), (2, ca), \ldots, (t, co) \ldots\}$

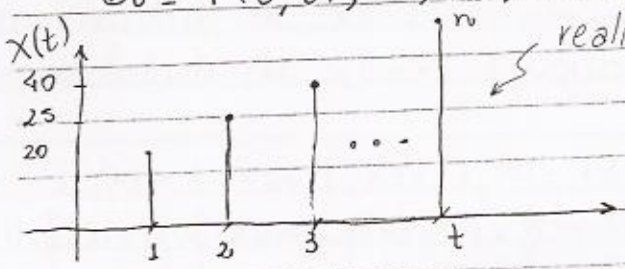
$ca = 1 \quad co = -1$

2) Observar a amplitude de um sinal $x(t) = A(t)\cos(2\pi t)$ onde $A(t)$ é uma variável aleatória uniforme pertencente ao intervalo $[0, 1]$



3) Observar o número de carros que passam num cruzamento até o instante t:

$S_t = \{(0,0), (1,20), (2,25), (3,40), \ldots, (t,n)\}$



↳ evento

Processo estocástico é uma função $x_t(\xi): S_t \to \mathbb{R}$

Para cada t fixo, $x_t(\xi)$ é uma variável aleatória.

Para cada evento fixo (amostra fixa), $x(t)$ é uma realização

Sejam $x_1, x_2, \ldots, x_k$ variáveis aleatórias obtidas discretizando no tempo o processo estocástico $x_t(\xi)$. Comportamento do vetor aleatório $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ é dado pela função

estel SERVIÇOS ISO 9001

Dia 10/05/05

de distribuição acumulado (F)

$F(x_1, x_2, \ldots, x_K) = P[x_1 \leq a_1, x_2 \leq a_2, \ldots, x_K \leq a_K]$

(A densidade conjunta de F é $f = \partial F / \partial x_1 \partial x_2 \ldots \partial x_K$)

Processos Estocásticos especiais:

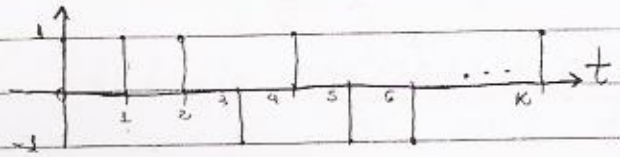
1) Um processo estocástico $X(t) = (x_1, x_2, \ldots, x_K)$ é Markoviano, se o presente só depende do instante anterior (não depende de todo o passado).

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_K) = f(x_0) \cdot f(x_1/x_0) \cdot f(x_2/x_1) \cdot \ldots \cdot f(x_K/x_{K-1})$$

2) Um processo estocástico $X(t) = (x_0, x_1, \ldots, x_K)$ é independente se:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_K) = f(x_0) \cdot f(x_1) \cdot \ldots \cdot f(x_K)$$

Ex: lançamento da moeda:



Seja y uma v.a. uniforme pertecente a [0,1].

Se $y \leq \alpha$, $x_t = 1$, caso contrário $x_t = -1$

A probabilidade de $x_t = 1$ é igual a: $P[y \leq \alpha] = \alpha$

A probabilidade de $x_t = -1$ é igual a $P[y > \alpha] = 1 - \alpha$

$$f(x_0 = 1, x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1, x_4 = +1, x_5 = -1, x_6 = -1) =$$
$$= f(x_0 = 1) \cdot f(x_1 = 1) \cdot f(x_2 = 1) \cdot f(x_3 = -1) \cdot f(x_4 = 1) \cdot f(x_5 = -1) \cdot f(x_6 = -1)$$
$$= \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot (1-\alpha) \cdot \alpha (1-\alpha)(1-\alpha)$$
$$= \alpha^4 (1-\alpha)^3$$

Um processo estocástico é independente e identicamente distribuido se $f(x_K) = f(x_{K-1}) = \ldots = f(x_0)$

O valor médio do processo

$X(t) = (x_1, x_2, \ldots, x_K)$ → vetor de variável aleatória

é dado por: $E[X_t] = \int_{x_0} \int_{x_1} \ldots \int_{x_K} x_t \, f(x_1, x_2, \ldots, x_K) \, dx_1 \, dx_2 \ldots dx_K$

estel

Dia 10 / 05 / 05

Exemplo: $X_t = A\cos 2\pi t$ onde A → v.a uniforme $\in [0,1]$

$$E[X_t] = \int_0^1 (A \cdot \cos 2\pi t) \quad ; \quad \underline{t \text{ fixo}}$$

$$= \frac{A}{2}\Big|_0^1 \cos 2\pi t = \boxed{\frac{\cos 2\pi t}{2}}$$

A variância do processo X_t é:

$$Var[X_t] = E[(X_t - E(X_t))^2] = E[X_t^2] - (E[X_t])^2$$

Ex: $X_t = A\cos 2\pi t$

$$E[X_t^2] = \int_0^1 A^2 \cos^2 2\pi t \cdot f_A \cdot dA = \frac{A^3}{3}\Big|_0^1 \cos^2 2\pi t$$

$$= \frac{A^3}{3}\cos^2 2\pi t\Big|_0^1 = \frac{\cos^2 2\pi t}{3}$$

$$Var[X_t] = \frac{\cos^2(2\pi t)}{3} - \frac{\cos^3(2\pi t)}{4}$$

A autocovariância do processo $X_t = (X_1, X_2, \ldots X_K)$ é:

$$cov(X_{t_1}, X_{t_2}) = E[(X_{t_1} - E[X_{t_1}])(X_{t_2} - E[X_{t_2}])]$$

onde t_1 e t_2 são fixos

X_{t_1} e X_{t_2} são variáveis aleatórias

Se $cov(X_{t_1}, X_{t_2}) = 0 \Rightarrow X_{t_1}$ e X_{t_2} são independentes

Ex: $A\cos 2\pi t$

$$cov = E\left[\left(A\cos 2\pi t_1 - \frac{\cos 2\pi t_1}{2}\right)\left(A\cos 2\pi t_2 - \frac{\cos 2\pi t_2}{2}\right)\right]$$

Um ruído branco é um processo estocástico independente ($cov(X_{t_1}, X_{t_2}) = 0$).

A autocorrelação de um processo estocástico X_t é:

$$R(X_{t_1}, X_{t_2}) = E[X_{t_1}, X_{t_2}]$$

Exemplo: $R(X_{t_1}, X_{t_2}) = \int_0^1 A\cos 2\pi t_1 \cdot A\cos 2\pi t_2 \, dA$

$$= \frac{\cos 2\pi t_1 \cdot \cos 2\pi t_2}{2}$$

Identificação
Dia 10/05/05

Se $E[X_t] = 0 \Rightarrow R(X_{t_1}, X_{t_2}) = cov(X_{t_1}, X_{t_2})$

Um processo estocástico $X_t = (X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_K})$ é estacionário se:

$$\mathcal{F}[X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_K}] = \mathcal{F}[X_{t_1+\tau}, X_{t_2+\tau}, \ldots, X_{t_K+\tau}]$$

ou seja, a função de distribuição conjunta não se modifica quando os instantes de amostragem são deslocados.

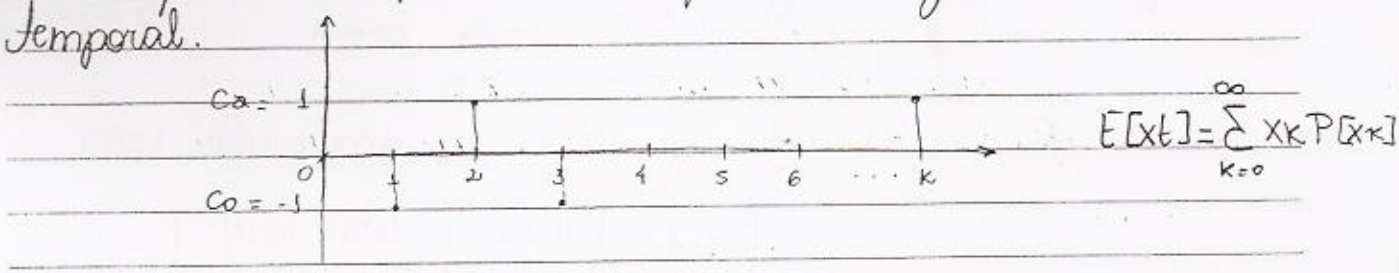
Se o processo é estacionário:

1) $Cov(X_{t_1}, X_{t_2}) = Cov(X_{t_2}, X_{t_1})$
2) $Cov(X_\tau, X_{t+\tau}) = Cov(X_0, X_\tau) = Cov(X, \tau)$ → só depende do incremento τ entre os instantes de amostragem.

Um processo estacionário é ergótico se:

$$E[X_t] = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} x(t)\,dt \quad \Leftrightarrow \quad E[X_t] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N} \sum_{i=-N}^{N} x(i)$$

Isto quer dizer que o valor esperado é igual à média temporal.



$$E[X_t] = \sum_{K=0}^{\infty} x_K P[x_K]$$

$$E[X_t] = 1 \cdot P[X_t = 1] + (-1) \cdot P[X_t = -1]$$
$$= 1 \cdot \alpha + (-1) \cdot (1 - \alpha)$$
$$= \alpha - 1 + \alpha$$
$$E[X_t] = 2\alpha - 1$$

A correlação $R(X_{t_1}, X_{t_2})$ num processo estacionário ergótico é:

$$R_t(X_{t_1}, X_{t_2}) = R(X_t, X_{t+\tau}) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)\,x(t+\tau)\,dt$$

No caso discreto, temos:

$$R_x(X_t, X_{t+\tau}) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{i=-N}^{N} X(i)X(i+\tau)$$

Identificação da Resposta ao impulso através de Função de Correlação: (método estatístico).

- A função de correlação entre dois sinais $u(t)$ e $y(t)$ é:

$$r_{uy}(\tau, t) = E[u(t)\, y(t+\tau)]$$

Se $u(t)$ e $y(t)$ são processos estacionários ergóticos:

$$r_{uy}(\tau, t) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} u(t)\, y(t+\tau)\, dt \quad \text{para } u \text{ e } y \text{ contínuos}$$

$$r_{uy}(K) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{i=-N}^{N} u(i)\, y(i+K) \quad (1) \quad \text{para } u \text{ e } y \text{ discretos}$$

OBS: Convolução: $y(K) = \sum_{j=0}^{\infty} h(j)\, u(K-j)$ (2)

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) & u(-1) & \cdots & u(-N) \\ u(1) & u(0) & \cdots & u(-N+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u(N) & u(N-1) & \cdots & u(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ \vdots \\ h(N) \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} = I \cdot u(0) \Rightarrow \vec{h} = \frac{\vec{y}}{u(0)}$$

* Se tivermos erros nas medidas:

$$\vec{y} = \vec{y_i} + \vec{e} \Rightarrow \vec{y_i} + \vec{e} = \vec{u} \cdot \vec{h}$$

Se $\vec{u} = u(0) \cdot I \Rightarrow \vec{y_i} + \vec{e} = u(0) \cdot I \cdot \vec{h}$